클라이언트 - 박대원 / 포트폴리오

게임을 예술로서 바라보며, 기술로서 그 재미와 연출을 구현하는 클라이언트 개발자입니다.
지금까지 달려온 여정을 재미있게 봐주시길 바랍니다.

🛠️ Tech Stack

- **Languages** : C++
- **Graphics API** : DirectX 12, DirectX 9, OpenGL, winAPI
- **Engine & Tool** : Unreal Engine 5, Visual Studio, Git
- **Key Capabilities** :
  ✔️ 외부 라이브러리(Assimp) 의존 없는 독자적 3D 바이너리 파서(glTF 2.0) 및 애니메이션 시스템 개발✔️ 다중 프레임 렌더링 환경에서의 DX12 메모리(Linear Allocator) 단편화 및 할당 최적화
  ✔️ 인게임 맵 에디터(Tool) 개발 및 수학적 기법(OBB, 무게중심 좌표계)을 활용한 게임 연출 구현
  ✔️ 실시간 레이트레이싱 파이프라인 구현 및 프레임 누적 기법을 활용한 렌더링 최적화

🏆 학술 및 R&D 활동

- **2026 한국게임학회 춘계 학술발표대회 논문 발표 - 박대원, 임찬진, 박경준, 정내훈**
  - **주제**: 3D MO 액션 게임을 위한 glTF 2.0 표준 파서 및 스키닝 애니메이션 구현과 PBR 파이프라인 및 오픈소스 물리엔진 서버 최적화 연구
  - **핵심 성과**: **DirectX 12 기반의 독자적 파서 및 마스터 스켈레톤 기반 스키닝 애니메이션(본인 담당)**, 멀티 스캐터링 보정 BRDF 적용, 스냅샷 리와인드 기반의 지연 보상(Lag Compensation) 아키텍처 제안.

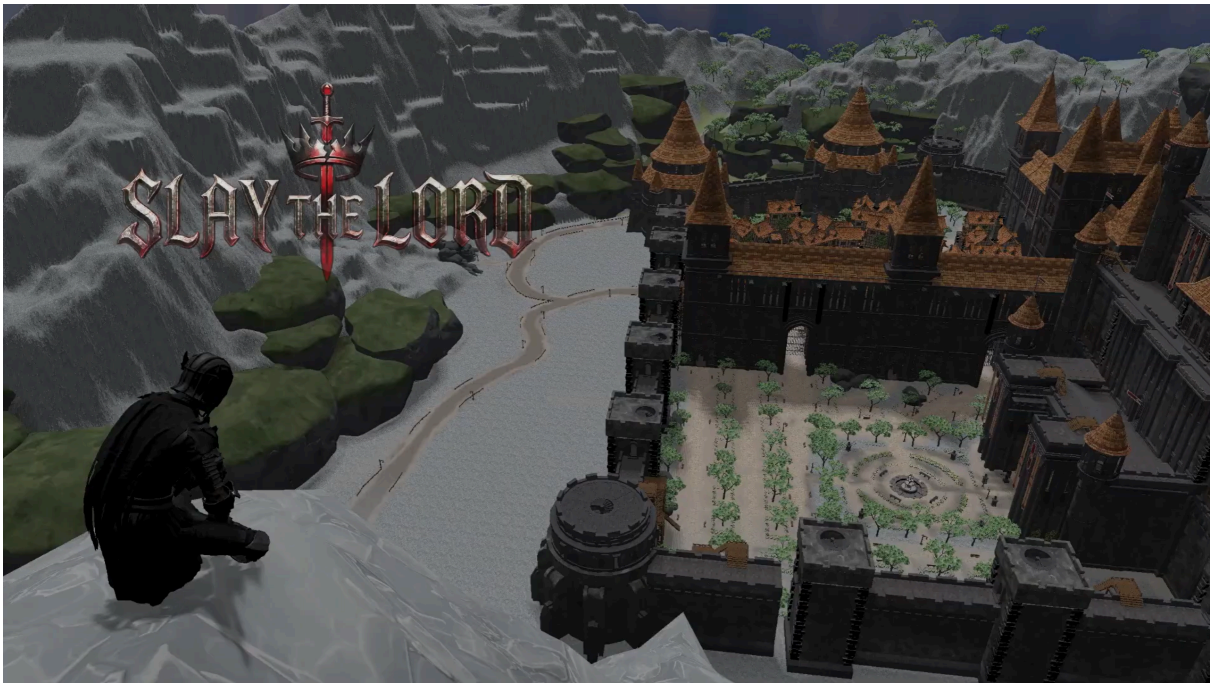
3D MO 액션 게임을 위한 glTF 2.0 표준 파서 및 스키닝 애니메이션 구현과 PBR 파이프라인 및 오픈소스 물리엔진 서버 최적화 연구.pdf

🎮3D Games

🥇 Main Project: 3D MO 액션 게임 (개발중)

> **"상용 라이브러리에 의존하지 않고, 밑바닥부터 파이프라인을 구축하며 메시 로드 및 렌더링 성능의 한계를 돌파한 DX12 3D 액션 게임입니다."**

- **인원**: 3인 (클라이언트 및 그래픽스 엔진, 연출 개발 담당) / 4인용 멀티플레이어 게임
- **개발 환경**: C++, DirectX 12, HLSL, Git



- 🔗 **[YouTube 플레이 영상 보기](https://youtu.be/7q2fsidB4xg?si=4KTWXLWwZTMtpVvk)**

https://youtu.be/7q2fsidB4xg?si=4KTWXLWwZTMtpVvk

🛠️ 담당 역할 및 구현 내용 (Core Contributions)

본 프로젝트에서 범용 3D 로드 라이브러리(Assimp 등)가 유발하는 방대한 메모리 오버헤드를 해결하기 위해, **외부 라이브러리 없이 직접 glTF 2.0 명세를 분석하여 독자적인 바이너리 파서와 렌더링 파이프라인을 구축**했습니다. 또한 게임성을 극대화 하기 위한 오프닝 연출을 제작하였습니다.

1. 독자적 glTF 2.0 파서 개발 및 애니메이션 파이프라인 구축

- **문제 인식**: Assimp 등의 범용 라이브러리는 트리 구조와 포인터 추적으로 인해 런타임 캐시 효율이 떨어지고, 데이터 로딩 속도가 저하되는 문제가 있었습니다.

- **해결 및 최적화**:
  - 바이너리(`.bin`) 파일로부터 정점 좌표, 노멀, UV, 스키닝 데이터를 바이트 스트라이드 기반으로 직접 추출하여 1차원 구조체 배열로 조립, **메모리 캐시 효율을 극대화**했습니다.
  - DirectX 12의 왼손 좌표계 변환을 위한 스케일 행렬 연산을 구현하고, 뼈대 행렬 보간 시 **이진 탐색(Binary Search)을 도입하여 기존 선형 탐색의 O(N) 비용을 O(log N)으로 단축**시켰습니다.
  - glTF 파일 내의 여러개의 뼈대 행렬을 하나로 합치는 **마스터 스켈레톤(Master Skeleton) 구조**를 설계하여 무기와 갑옷 파츠를 동기화하고, 원하는 뼈대에 검과 같은 다른 메쉬를 붙이는 **소켓 시스템**을 구현했습니다.

2. 다중 프레임 렌더링을 위한 Linear Allocator 메모리 최적화

- **문제 인식**: DX12 환경에서 다중 프레임 렌더링 시 상수 버퍼(Constant Buffer)의 잦은 동적 할당으로 인한 오버헤드와 메모리 단편화가 발생했습니다.
- **해결 및 최적화**:
  - 거대한 업로드 힙을 초기 1회만 할당하고, DX12의 256바이트 정렬(CB_ALIGNMENT) 규칙에 맞춰 프레임별 메모리 블록을 분할하는 **선형 할당기(Linear Allocator)**를 설계했습니다.
  - 매 프레임 할당기 오프셋만 순차 증가시켜 **O(1)의 비용으로 메모리를 할당**하며 단편화를 원천 차단했습니다.

3. 수학적 알고리즘을 활용한 충돌 및 파티클 시스템 설계

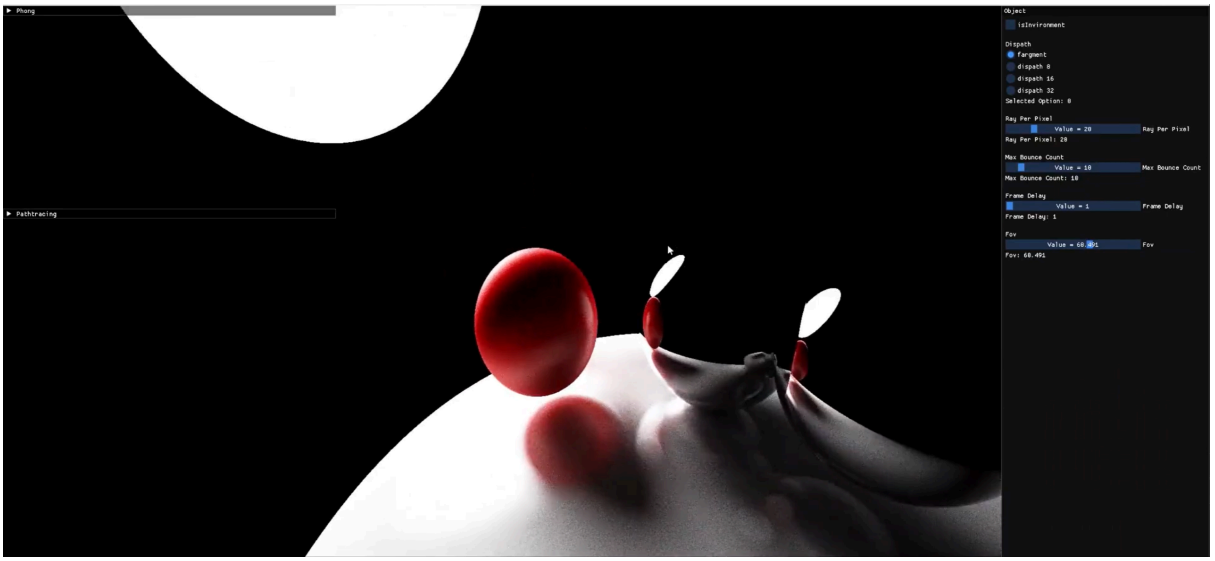
- **계층적 OBB (카메라 충돌)**: 거대 메쉬와 카메라 간의 실시간 충돌을 최적화하기 위해 마스터 OBB(Bounding Box)와 하위 OBB를 분리하는 2단계 BVH 구조를 채택하여 연산량을 대폭 감소시켰습니다.
- **무게중심 좌표계(Barycentric Coordinates) 파티클**: 메쉬 표면에서 균일한 파티클을 생성하기 위해 삼각형 면적 기반의 가중치 난수 알고리즘을 도입했습니다. 정점 내부에 뭉침 현상 없이 파티클이 메쉬 형태를 서서히 갖춰가도록 시각적 효과를 극대화했습니다.

🥈 Sub Projects (Core & Tool & Directing)

> **"게임의 핵심인 '재미'와 '예술적 연출'을 타협하지 않으며, 이를 구현하기 위해 툴(Tool) 제작부터 최신 그래픽스 R&D까지 다방면으로 연구한 프로젝트입니다."**

🔹 OpenGL 기반 실시간 레이트레이싱 시뮬레이터 (3D & Tool제작)

- **개발 환경**: C++, OpenGL
- 🔗 **[YouTube 영상 보기](https://youtu.be/7q2fsidB4xg?si=4KTWXLWwZTMtpVvk)**

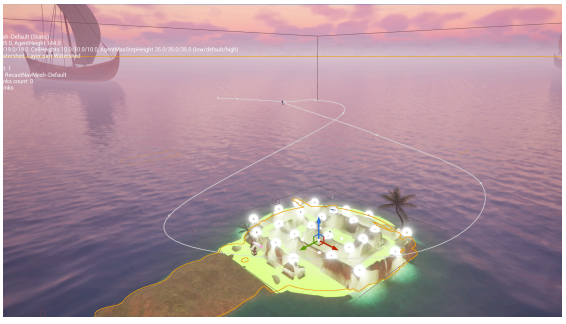


https://youtu.be/zepNXOtQ1SM?si=U8G54nQHz7yakPp6

- **주요 성과 (R&D)**: 차세대 그래픽스 기술인 레이트레이싱을 밑바닥부터 수학적으로 직접 구현하며 빛의 물리적 특성을 깊이 이해했습니다. 초기 구현 시 발생한 막대한 연산량과 노이즈 문제를 해결하기 위해 **프레임 누적(Temporal Accumulation) 방식의 렌더링 기법을 도입**하여 노이즈를 점진적으로 감축하고 실시간 렌더링 성능을 확보했습니다.

🔹 모아나 타워디펜스 (3D, Unreal Engine 5)

- **개발 환경**: Unreal Engine 5 (Blueprint)



- **유튜브 영상 :** https://youtu.be/_OHO3ECsZis
- **주요 제작 (Contents & Directing)**: 언리얼 엔진의 네비게이션 메쉬(NavMesh)를 활용해 적군의 동적 경로 탐색 알고리즘을 구현했습니다. 특히 타워디펜스의 정적인 느낌을 탈피하고자, **워터 플러그인, 랜드스케이프를, 카메라 레일을 적극 활용하여 적군 등장 씬과 각 타워의 공격 연출을 극대화**하며 게임의 시각적 재미를 끌어올렸습니다.

🔹 TheGreatestNature (3D, Unreal Engine 5)

- **개발 환경**: Unreal Engine 5 (Blueprint, metahuman, sequence)

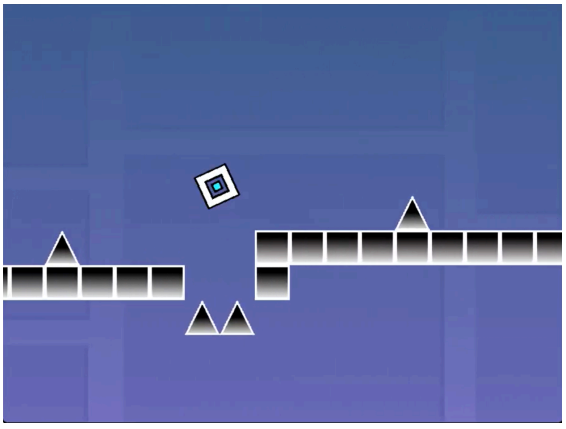
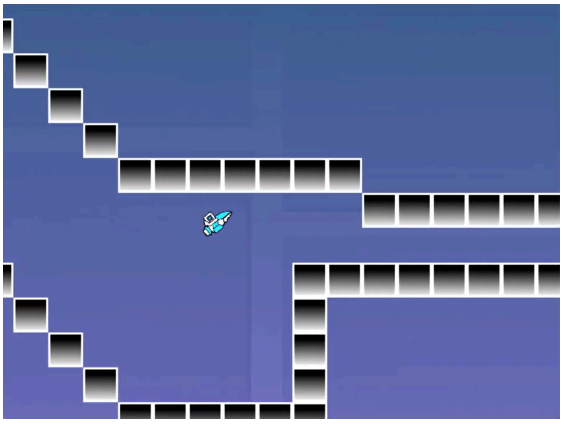
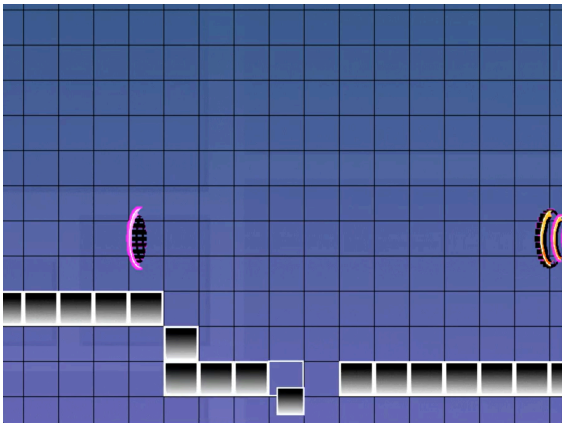
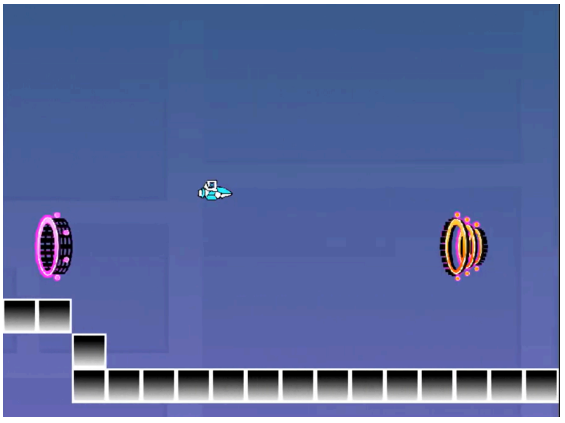
https://youtu.be/9aAs1NV_c7Q?si=_bOXIEq-heACYjZy

- **유튜브 영상 :** https://youtu.be/9aAs1NV_c7Q?si=_bOXIEq-heACYjZy
- **주요 제작 (Contents & Directing)**: 언리얼 엔진의 **메타휴먼(MetaHuman)** 기술을 적극 활용하여 공동 개발자와 저의 특징을 살린 고품질 아바타를 직접 제작하고 메인 캐릭터로 활용했습니다.
  스마트폰의 Live Link Face 앱을 연동하여 저희의 실제 표정을 실시간 페이셜 캡처(Facial Capture)로 적용하며 캐릭터에 생동감을 불어넣었습니다.
  레벨 시퀀서(Level Sequencer)를 기반으로 카메라 워킹, 씬 전환, 생동감 넘치는 애니메이션 타이밍을 세밀하게 조율하며, 게임 환경 내에서의 뛰어난 3D 영상 연출(Directing)과 툴 활용 능력을 성장시킨 프로젝트입니다.

🎮2D Games

🔹 Geometry Dash모작 (WinAPI 2D)

> **"유저가 직접 즐거움을 창조할 수 있도록, 게임 플레이 시스템과 커스텀 맵 에디터(Tool)를 완벽히 통합하여 개발한 프로젝트입니다."**

- 🔗 **[YouTube 플레이 영상 보기](https://youtu.be/7q2fsidB4xg?si=4KTWXLWwZTMtpVvk)**

https://youtu.be/fucmZyc_uyM?si=wAQNinDA0x_rgiKj

- **개발 환경**: C++, WinAPI
- **주요 제작 (Tool Development & Gameplay)**: **실제 유저들이 커스텀 맵을 제작하고 즉시 플레이할 수 있는 [인게임 맵 에디터 툴(Tool)]을 개발** 및 **다양한 형태(네모, 비행선, 지그재그)의 모드 전환을 제작**하여 게임성을 높였습니다.

🔹 Sonic the Hedgehog모작 (WinAPI 2D)

> **"소닉 특유의 속도감 있는 조작과 화려한 보스전 연출을 구현하며, 2D 환경에서의 다양한 게임성 및 시각적 연출을 깊이 있게 연구한 프로젝트입니다."**

- 🔗 **[YouTube 플레이 영상 보기](**https://youtu.be/j4mQUpVuXnc?si=tjnFGqcnY_zBsbGT**)**

https://youtu.be/j4mQUpVuXnc?si=k449i4bZAqXndS5Z

- **개발 환경**: C++, WinAPI
- **주요 제작 (Tool Development & Gameplay)**: **기존 게임과 다르게 맵 툴을 제작**하여 모든 **맵의 레벨 디자인을 자체 제작** 하였습니다.
- 특히 **보스전, 플레이어 상태 변신, 추격전, 코인 맵, 동료모드** 등과 같이 **다양한 인게임 요소 및 연출**들을 제작하여 게임의 재미를 더욱 끌어올렸습니다.

앞으로도 다방면의 작품들을 제작하며 기술들을 익히고, 더욱 재미있는 작품을 제작하는 클라이언트 프로그래머로써 계속 나아가겠습니다.

감사합니다.